📋 Hafta 2 — Güvenli Oturum (Token) Sistemi + Ekstra Geliştirmeler

Proje: QR Menü Otomasyonu | Tarih: 27-28 Şubat 2026 | Harcanan Süre: ~20 Saat

1. Plandaki Maddeler (Tümü Tamamlandı ✅)

1.1 Token Üretimi & Oturum Yönetimi

Madde	Durum	Detay
QR URL formatı	✅ Tamamlandı	Planda `?tableId=X&token=...` — biz daha güvenli `/qr/{masaId}` formatı kullandık (token URL'de değil, sunucuda üretilip cookie'ye yazılıyor)
Token üretimi (CSPRNG) + SHA256 hash	✅ Tamamlandı	`TokenService.GenerateToken()` — RandomNumberGenerator + SHA256
HttpOnly + Secure + SameSite=Strict cookie	✅ Tamamlandı	Development'ta Secure=false, Production'da Secure=true
Sliding Expiration (90 dk)	✅ Tamamlandı	`RefreshSessionAsync()` + `ValidateTokenAsync()` süre kontrolü
Tek kullanımlık token (Replay Attack)	✅ Tamamlandı	`Kullanildi` bayrağı ile replay attack önlemi
Token doğrulama middleware	✅ Tamamlandı	`TokenValidationMiddleware` — excluded paths, personel yolları
Rate Limiting	✅ Tamamlandı	`TokenBasedPolicy` (10 istek/dk) + `GarsonCagirPolicy` (3 istek/5dk)

2. Oluşturulan/Güncellenen Dosyalar

Hafta 2 — Plan Kapsamındaki Dosyalar

```
src/QRMenu.Core/Interfaces/
└── ITokenService.cs           ← Token servis arayüzü

src/QRMenu.Data/Services/
└── TokenService.cs            ← Token üretimi, hash, oturum CRUD

src/QRMenu.Web/Middleware/
└── TokenValidationMiddleware.cs ← Her istekte cookie → DB oturum kontrolü

src/QRMenu.Web/Controllers/
└── QRController.cs            ← QR tarama endpoint'i (/qr/{masaNo})

src/QRMenu.Web/
└── Program.cs                 ← Rate Limiting + Middleware pipeline

tests/QRMenu.Tests/
└── TokenServiceTests.cs       ← 8 token/oturum testi
```

Token Akışı

```
1. Müşteri QR kodu okur → /qr/{masaNo}
2. QRController: Token = CSPRNG ile 256-bit rastgele üretir
3. TokenHash = SHA256(Token) → Oturum tablosuna kaydedilir
4. Token → HttpOnly + Secure cookie ile tarayıcıya yazılır
5. Middleware — her istekte cookie okur → DB'den oturum doğrular
6. SonIslemTarihi güncellenir (Sliding Expiration)
7. 90 dk süre aşımında oturum kapanır
```

3. Ekstra Geliştirmeler (Plan Dışı) 🚀

> ⚠️ **Not:** Aşağıdaki özellikler plandaki Hafta 6 ve 7'ye ait olarak belirlenmişti. Temel altyapıyı oluşturmak amacıyla Hafta 2'de iskelet olarak gerçekleştirildi.

3.1 Admin Paneli Temeli `Hafta 6'dan`

Tam sayfa admin paneli oluşturuldu:

- **Sidebar (sol menü)** — Koyu tema, sabit konumlu. Dashboard (pasif), Masalar (aktif), Ürünler/Siparişler/Personel/Ayarlar "Yakında" etiketli
- **Topbar** — Sayfa başlığı + mobilde hamburger menü butonu
- **Responsive** — 768px altında sidebar otomatik kapanır, overlay ile açılır

```
src/QRMenu.Web/Views/Shared/
└── _AdminLayout.cshtml        ← Admin layout (sidebar + topbar)
```

```
src/QRMenu.Web/wwwroot/css/
└── admin-layout.css          ← Sidebar + topbar stilleri
```

3.2 Masa Yönetimi (CRUD) Hafta 6'dan

Admin panelinde masa ekleme, silme ve QR kod üretimi:

- **Masa Oluştur** — Modal ile masa numarası girip ekleme (`/admin/masa-olustur/{no}`)
- **Masa Sil** — Bağlı oturum/sipariş varsa soft-delete (pasife çek), yoksa hard-delete
- **Kart görünümü** — Masa No, Bölge, Durum badge'i, QR alanı, footer butonları

```
src/QRMenu.Web/Controllers/
└── AdminController.cs        ← Masa CRUD + QR oluşturma endpoint'leri

src/QRMenu.Web/Views/Admin/
└── Masalar.cshtml            ← Masa kartları sayfası

src/QRMenu.Web/ViewModels/
└── QrKodViewModel.cs         ← QR kod verisi için ViewModel

src/QRMenu.Web/wwwroot/css/
└── admin-masalar.css         ← Masa kartları stilleri
```

3.3 QR Kod Oluşturma & Yönetimi Hafta 6'dan

- **On-Demand QR** — "QR Oluştur" butonuna basınca AJAX ile QR üretilir
- **DB Kayıt** — QR oluşturulunca `Masa.QrKodUrl` alanına URL kaydedilir
- **PNG İndirme** — JavaScript data URL ile `Masa_X_QR.png` olarak indirilir
- **QR Silme** — DB'den `QrKodUrl` null yapılır
- **QRCoder** — ECCLevel.H (yüksek hata düzeltme)

3.4 Müşteri Menü Sayfası Hafta 7'den

- **Koyu tema** — Modern, mobil öncelikli tasarım
- **Kategori filtreleme** — Tab bazlı (Tümü, Sıcak İçecekler, Soğuk İçecekler...)
- **Ürün kartları** — Ad, açıklama, fiyat, Popüler/Tükendi/Seçenekli badge'leri
- **Garson çağır butonu** — Floating action button (sağ alt köşe)
- **Masa bilgisi** — Header'da QR'dan gelen masa numarası gösterilir

```
src/QRMenu.Web/Controllers/
└── MenuController.cs         ← Menü sayfası controller'ı

src/QRMenu.Web/Views/Menu/
└── Index.cshtml              ← Müşteri menü sayfası
```

```
src/QRMenu.Web/wwwroot/css/
└── menu.css                    ← Menü sayfası stilleri
```

3.5 CSS Organizasyonu

Tüm inline CSS kodları ayrıştırılarak external dosyalara taşındı:

Dosya	İçerik
`wwwroot/css/admin-layout.css`	Sidebar, topbar, content area, mobil responsive
`wwwroot/css/admin-masalar.css`	Masa kartları, QR alanı, footer butonları, durum badgeleri
`wwwroot/css/menu.css`	Koyu tema, ürün kartları, kategori tabları, garson butonu
`wwwroot/css/site.css`	Genel stiller (mevcut)

3.6 Diğer Değişiklikler

- **HomeController kaldırıldı** — Varsayılan route `Menu/Index` yapıldı
- **ViewModel katmanı** — `ViewModels/QrKodViewModel.cs` eklendi (düzgün MVC yapısı)
- **Program.cs güncellendi** — Default route Menu, ExceptionHandler düzeltildi

4. Unit Testler (Hafta 2 — 8 test)

#	Test	Sonuç
1	Token üretimi (GenerateToken) — 256-bit	✅ Geçti
2	Token hash'leme (HashToken) — SHA256	✅ Geçti
3	Oturum oluşturma (CreateSessionAsync)	✅ Geçti
4	Token doğrulama (ValidateTokenAsync)	✅ Geçti
5	Süresi dolmuş token reddi	✅ Geçti
6	Oturum yenileme (RefreshSessionAsync)	✅ Geçti
7	Aktif oturumları getirme	✅ Geçti
8	Oturum sonlandırma	✅ Geçti

```
> dotnet test tests\QRMenu.Tests
Toplam test sayısı: 16 | Geçti: 16 ✅ (Hafta 1: 8 + Hafta 2: 8)
```

5. Düzeltilen Hatalar

Hata	Çözüm
Cookie `Secure` flag'i localhost'ta çalışmıyor	Development ortamında `Secure = false` yapıldı
`CreateSessionAsync` mevcut `TokenHash`'i sıfırlıyordu	Yeni oturum oluştururken eski oturumun hash'i korunacak şekilde düzeltildi
Masa değiştirmede oturum karışıyordu	Cookie silinip yeni token oluşturularak düzeltildi
QrKodViewModel namespace çakışması	Controllers'dan ViewModels klasörüne taşındı